

웹도구 057. 속도·연비·에너지 변환기

최종 제작전달서 | 2026-08-19 기준

도장개기 057 확정 기능: 속도 km/h·mph·m/s / 연비 km/L·L/100km·MPG / 에너지·전력·마력. 055=길이·면적·부피, 056=무게·온도·압력, 058=데이터·요리 단위로 역할을 분리한다.

공식 기준: NIST 는 km/h 와 knot 등의 속도 환산 및 kWh↔J, Btu/h↔W 같은 에너지·전력 계수를 제공한다. 연비는 MPG 와 L/100km 가 역수 관계이며 US/UK gallon 은 다르다.

범위 동결: torque, pace, fuel cost, CO₂, 차량 성능 평가, battery range, history/share 는 1 차 제외.

1. 제작 대상

- TOOL057 / 속도·연비·에너지 변환기 / G. 단위·일반 계산기
- 대표 목적: 자동차·운동·항공·전기기기 사양의 단위를 빠르게 비교·변환.

2. 프로젝트 기본 지시

- 확정 기능 삭제·축소 금지.
- 브라우저 로컬 처리, 로그인/서버 저장/외부 API 없음.
- speed=factor / fuel economy=reciprocal / energy·power=factor 로 계산 엔진 분리.
- 기존 FINAL PASS 공통 component/helper/selector/style/route/test 보호.
- 보조작업장 PASS 와 통합 FINAL 분리.

3. 정확한 역할

- 속도: km/h, mph, m/s 기본; knots/ft/s 권장 확장.
- 연비: km/L, L/100km, MPG(US), MPG(UK).
- 에너지: J/kJ/MJ, Wh/kWh, cal/kcal, BTU 등 핵심.
- 전력: W/kW/MW, hp, PS.
- hp 와 PS 는 별도 unit.

4. 경쟁 서비스 조사

영역	조사 사실	제작 반영
Speed	km/h/mph/m/s/knots, all-unit 결과, preset/copy	핵심 3 단위+knots/ft/s, 동시 결과.
Fuel economy	MPG US/UK, L/100km, km/L, reciprocal, all-unit 결과	US/UK 분리 + reciprocal engine.
Power	W/kW/MW, hp/PS, live result, copy/swap	W/kW/HP/PS, 별도 factor.
Energy	J/kJ/MJ/Wh/kWh/Btu	J canonical, kWh/Wh 핵심.

5. 공통 기능

- category / From / To / input / instant result / preset / swap / precision / copy / mobile / all-unit results

6. 실제 사용자 요구

- km/h↔mph/m/s
- km/L↔L/100km↔US/UK MPG

- m/s↔knots
- J↔Wh/kWh
- kW↔hp↔PS
- 한 입력으로 대표 단위 동시 표시

7. 반복 불편

- MPG 와 L/100km 방향 반대
- US/UK gallon 차이
- kW 와 kWh 혼동
- hp 와 PS 혼동
- 전문 단위가 너무 많으면 선택 어려움.

8. 역할 구분

도구	역할	057 경계
055	길이/면적/부피	속도 제외
056	무게/온도/압력	에너지/전력 제외
057	속도/연비/에너지·전력·마력	단위 변환 중심
058	데이터/요리	bit/byte/cup 제외
059	픽셀/인쇄	DPI/PPI 제외

9. 제작 철학

- 속도/연비/에너지·전력 3 category
- 입력→From→To→결과 + 대표 단위 동시 표시
- 연비는 higher-is-better/lower-is-better 방향 안내
- kW 와 kWh 를 서로 다른 group 으로 구분
- hp 와 PS 명확히 분리
- 내부 고정밀·표시 round

10. 처리 방식

- Speed canonical m/s factor.
- Fuel canonical km/L 또는 L/100km; reciprocal 계산, US/UK gallon 별도.
- Energy canonical J, 1kWh=3.6MJ.
- Power canonical W; hp/PS separate factors.

11. 입력

- 숫자/category/From/To/precision
- fuel economy >0
- speed/energy/power 0 허용
- 일반 measurement 음수 오류
- kW/kWh cross-category 차단

12. 출력

- 메인 결과+단위
- 대표 4~6 개 동시
- US/UK MPG 명시

- energy/power group 분리
- copy/precision

13. 최종 기능 범위

우선	확정
필수	속도 km/h·mph·m/s
필수	연비 km/L·L/100km·MPG
필수	에너지·전력·마력
필수	동시 결과
권장	knots/ft/s
권장	US/UK MPG 명시
권장	W/kW/MW + hp/PS
권장	J/kWh + precision/copy/swap
후보	fuel cost/range/CO ₂ , torque→power
제외	차량 성능·pace·battery range-history/share

14. 세부 설계

- Speed: m/s canonical
- Fuel: km/L canonical; L/100km=100/(km/L), US MPG 와 UK MPG 별도 factor.
- Energy: J canonical
- Power: W canonical, hp/PS separate
- Energy 와 Power 를 UI 에서도 별도 subcategory
- round 는 표시층만

15. 제외

- 연료비/탱크 range/CO₂
- 차량 등급/torque→power
- pace/ETA
- 배터리 충전 계산
- 전문 engineering units 대량 추가
- 계정/서버 저장

16. PC UI

- category: 속도 | 연비 | 에너지·전력
- Energy 내부 Energy | Power
- value/from/to/swap
- 대표 결과 동시
- 연비 방향성 안내
- kW/kWh 와 hp/PS group 시각 분리

17. 모바일 UI

- 한 줄 category
- 입력→From→To→precision
- 결과 세로 card
- US/UK MPG 명시
- energy/power select 분리
- 일본어 overflow 방지

18. 라이트·다크

- 기존 theme
- active/result 만 블루
- 효율 방향·kW/kWh 차이는 text 로

19. 한국어 UI

- 속도·연비·에너지 변환기
- km/h / mph / m/s / km/L / L/100km / MPG(미국) / MPG(영국) / W / kW / kWh / hp / PS

20. 영어 UI

- Speed, Fuel Economy & Energy Converter
- km/h / mph / m/s / km/L / L/100km / MPG (US)/(UK) / W / kW / kWh / hp / PS

21. 일본어 UI

- 速度・燃費・エネルギー変換ツール
- km/h / mph / m/s / km/L / L/100km / MPG (米国)/(英国) / W / kW / kWh / hp / PS

22. 일본어 모바일 검수

- 제목 3 줄 초과 금지
- MPG(米国)/(英国) 구분
- エネルギー/電力/馬力 group 충돌 방지
- kW/kWh overflow

23. 사용 방법

- category→값→From/To→결과→Copy

24. 활용 예시

- 100km/h→mph/m/s
- 30 US MPG→L/100km/km/L
- 8L/100km→US/UK MPG
- 10kWh→MJ/J
- 300kW→hp/PS

25. 주의사항

- MPG/L100km 은 역수
- US/UK MPG 는 gallon 다름
- kW=power, kWh=energy
- hp≠PS
- 단위 비교와 성능 판정은 분리

26. FAQ

27. URL

- KO/EN/JA TOOL057 동일 ID
- 기존 공개 URL 변경 금지

28. SEO

항목	KO	EN	JA
H1	속도·연비·에너지 변환기	Speed, Fuel Economy & Energy Converter	速度・燃費・エネルギー変換ツール
설명	속도, 연비, 에너지·전력·마력 단위를 빠르게 변환합니다.	Convert speed, fuel economy, energy, power, and horsepower units quickly.	速度、燃費、エネルギー・電力・馬力の単位をすばやく変換します。
검색 의도	km/h mph m/s / km/L L/100km MPG / kW kWh hp PS	speed / fuel economy / energy power converter	速度変換 / 燃費変換 / エネルギー・電力・馬力

29. 구조화 데이터

- WebApplication
- BreadcrumbList 가능
- FAQPage 는 실제 노출 시간
- 허위 평점/리뷰/인증 금지

30. canonical·hreflang

- ko/en/ja/x-default
- self canonical
- 언어 전환 시 057 유지

31. sitemap·robots

- sitemap KO/EN/JA
- robots 차단 확인
- 기존 route regression

32. 광고

- 입력/선택/결과 사이 광고 금지
- 결과 이후/FAQ/관련도구
- layout shift 방지

33. 개인정보

- 입력값/결과 서버 전송 금지
- Analytics 에 실제 숫자값 전송 금지
- 비콘/트랙 이벤트만

34. 접근성

- category/from/to/precision label
- result aria-live
- copy/swap/reset accessible name
- 효율 방향은 text
- kW/kWh 구분 text

35. 공통 모듈 후보

- UnitDefinitionRegistry
- LinearFactorConverter
- FuelEconomyReciprocalConverter
- EnergyConverter
- PowerConverter
- PrecisionFormatter
- MultiResultSummary

36. 성능

- 즉시 계산
- 대표 결과 4~6 개
- registry 상수화
- 연비 reciprocal 안정성

37. 메모리

- 파일/Blob 없음
- registry read-only
- category state 최소화

38. 오류·예외

- 빈/NaN/Infinity
- 연비 ≤ 0 오류
- 일반 음수 오류
- kW/kWh cross-category 차단
- hp/PS explicit
- 큰 값 상한

39. 자동 검수

- preflight
- core speed/fuel/energy/power
- feature preset/swap/copy/precision
- fuel US/UK reciprocal
- power W/kW/hp/PS
- energy J/kWh/BTU
- dimension kW/kWh
- boundary zero/invalid/large
- regression 055/056/058

- limit
- FINAL FAIL0/SKIP0

40. fixture

- 100km/h→62.1371mph/27.7778m/s
- 1knot=1.852km/h
- 30 US MPG≈7.84L/100km
- 8L/100km→12.5km/L
- 1kWh=3.6MJ
- 1hp≈745.7W
- 1PS≈735.5W
- round-trip
- zero/invalid/large
- KO/EN/JA+JA mobile

41. 서비스 유효상한

- 입력 절대값 권장 1e15
- precision 최대 8
- 연비>0
- 동시 결과 최대 6
- kW/kWh group 분리
- 상한은 validation/UI/FAQ/checker 동일

42. 도장깨기 완료 기준

- 속도/연비/에너지·전력·마력 구현
- PC/mobile/KO/EN/JA/JA mobile/오류/경계/SEO/canonical/hreflang/structured/sitemap/robots/배포/Search Console/색인
- 보조작업장 PASS→통합 FINAL
- 실제 결과+evidence 없이 완료 금지

43. 완료 전 4 대 검증

- 기능 누락
- PC/mobile/KO/EN/JA/light/dark
- 055/056/058+common regression
- 실제 code/result/browser/checker/build/FINAL/FAIL-SKIP

44. 검수 순서

- REQ 1 차→원본 2 차→최종
REQ→inventory→registry/fixture/runner→preflight→core→feature→fuel→power→energy→dimension→boundary→regression→limit→static/type/build→FINAL→REQ evidence→ZIP

45. 검수 결과 ZIP

- 057_preflight_검수결과.zip
- 057_core-only_검수결과.zip
- 057_feature-only_검수결과.zip

- 057_fuel-only_검수결과.zip
- 057_power-only_검수결과.zip
- 057_energy-only_검수결과.zip
- 057_dimension-only_검수결과.zip
- 057_boundary-only_검수결과.zip
- 057_regression-only_검수결과.zip
- 057_limit-only_검수결과.zip
- 057_final_검수결과.zip

46. 기존 정상 기준선 보호

- 직전 056 실제 화면/DOM/CSS/state/mobile 확인
- 공통 component/helper/selector/runner/style 임의 수정 금지
- 055/056 factor 와 057 reciprocal/power group 분리
- checker mismatch 는 product/checker/fixture 대조

47. 프로젝트 파일 제공 원칙

- 최상위 fixlgs-toolbox
- 057 번호 일치
- node_modules/.next/cache/playwright-report/test-results/backup/copy/temp 제외
- 단위 출처 기록
- 출고 ZIP 재개봉

48. 최종 제작 명령

최신 프로젝트 사본에서 TOOL057 을 제작한다. 속도는 m/s factor, 연비는 reciprocal, 에너지는 J, 전력은 W 를 canonical 로 사용한다. US/UK MPG, kW/kWh, hp/PS 를 데이터·UI·검수에서 별도 관리한다. 내부 계산과 표시 반올림을 분리하고 브라우저 로컬 처리만 사용한다.

보조작업장은 격리 실행환경에서 speed/fuel/power/energy 실제 결과, US/UK reciprocal, kW/kWh, hp/PS, zero/invalid/large, PC/mobile, KO/EN/JA, 일본어 mobile, Playwright, checker self-check, build, console/runtime 을 직접 확인한다. 주작업장은 통합본에서 공통영역 영향/전체 regression/production build/FINAL/배포·색인을 최종 확인한다.

49. 핵심 목표

자동차·운동·항공·전기 사양표의 서로 다른 단위를 다른 사이트 없이 한 페이지에서 즉시 비교하도록 만드는 것이 057 의 핵심 목표다.

- 경쟁력 1: 속도·연비·에너지/전력/마력을 목적별로 분리.
- 경쟁력 2: reciprocal/US-UK MPG/kW-kWh/hp-PS 혼동을 UI에서 예방.
- 경쟁력 3: 대표 결과 동시 표시 + 로컬 처리.

시장 경쟁력: 기능 충분성 상 / 편의성 상 / 결과 품질 상 / 속도 상 / 모바일 상 / 개인정보 상 / 무료 범위 상 / 차별성 중.

부록. REQ 추적 마스터 최소 기준

REQ-ID	요구사항	검증
057-F01	속도 km/h/mph/m/s	speed fixture
057-F02	연비 km/L/L100km/MPG	fuel reciprocal
057-F03	에너지/전력/마력	energy/power
057-F04	대표 단위 동시 표시	multi-result
057-C01	US/UK MPG 분리	gallon fixture
057-C02	kW vs kWh 분리	dimension

057-C03	hp vs PS 분리	power fixture
057-C04	round-trip	all groups
057-L01	KO/EN/JA	route+locale
057-S01	canonical/hreflang	head
057-Q01	FINAL/FAIL0/SKIP0	final ZIP

작업 전 원본 전달서를 다시 읽어 1 차 REQ 원자화→2 차 독립 누락 탐색을 수행하고 누락 요구는 새 REQ 로 추가한다. 모든 REQ 는 실제 코드·결과·검수 근거가 있어야 PASS 다.